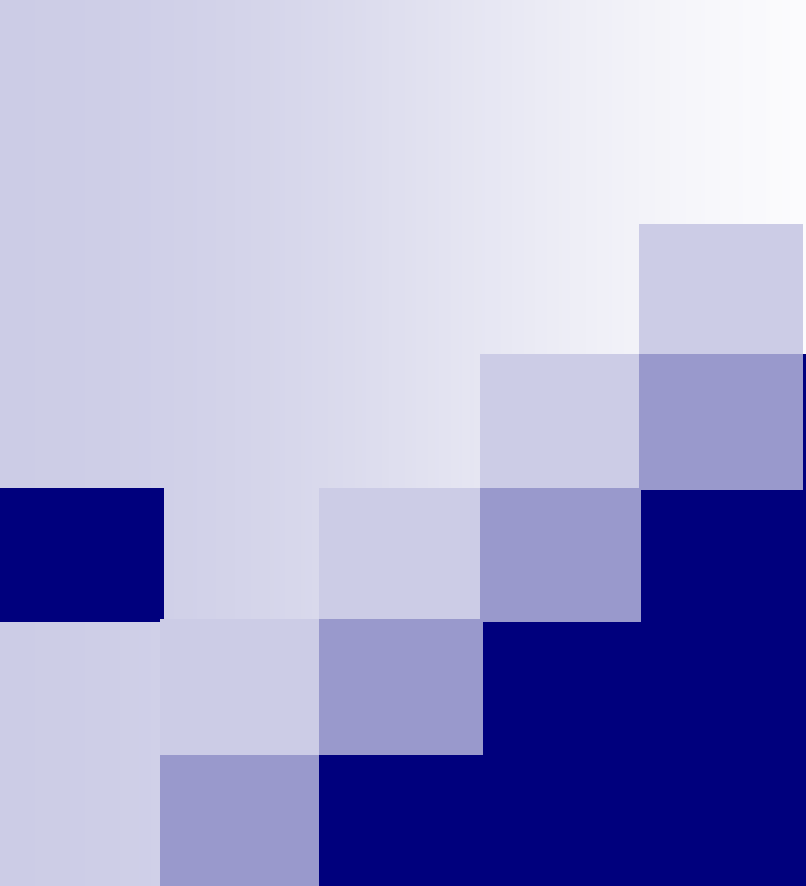




Artificial Intelligence

2026 Fall

Min Jin Lee, PhD

Department of Software Convergence,
College of Interdisciplinary Studies for Emerging Industries,
Seoul Women's University

minjin@swu.ac.kr

인공지능이란

■ 지능(知能, intelligence)

□ 본능적이나 자동적으로 행동하는 대신에, **생각(thinking)**하고 **이해(understanding)**하여 행동하는 능력

- 생각: 문제를 해결하거나 아이디어를 만들기 위해 두뇌를 사용하는 것
- 이해: 어떤 것의 의미 또는 일이 되어 감을 아는 것



인공지능이란

■ 인공지능(人工知能, Artificial Intelligence)

- 사람의 생각과 관련된 활동, 예를 들면 의사 결정, 문제 해결, 학습 등의 활동을 자동화하는 것 (벨만Bellman, 1978)
- 지능적인 에이전트를 설계하는 학문 (풀Poole과 맥워쓰Mackworth, 1998)
- 인지하고, 추론하고, 행동할 수 있도록 하는 컴퓨팅에 관련된 학문 (윌슨Wilson, 1992)
- 사람이 의식적으로 하는 행동을 컴퓨터가 할 수 있도록 하는 것

인공지능이란

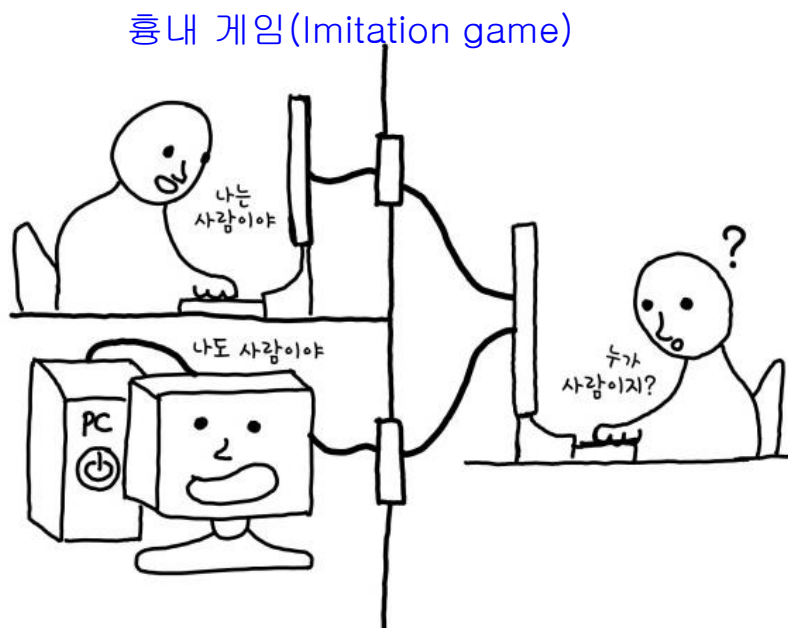
■ 인공지능(人工知能, Artificial Intelligence)

□ AI의 출발: Turing Test와 Dartmouth Conference

□ 튜링 테스트(Turing test)

■ 지능의 조작적 정의 (operational definition)

□ 조작적 정의: 측정할 수 있는 조건으로 어떤 속성을 기술



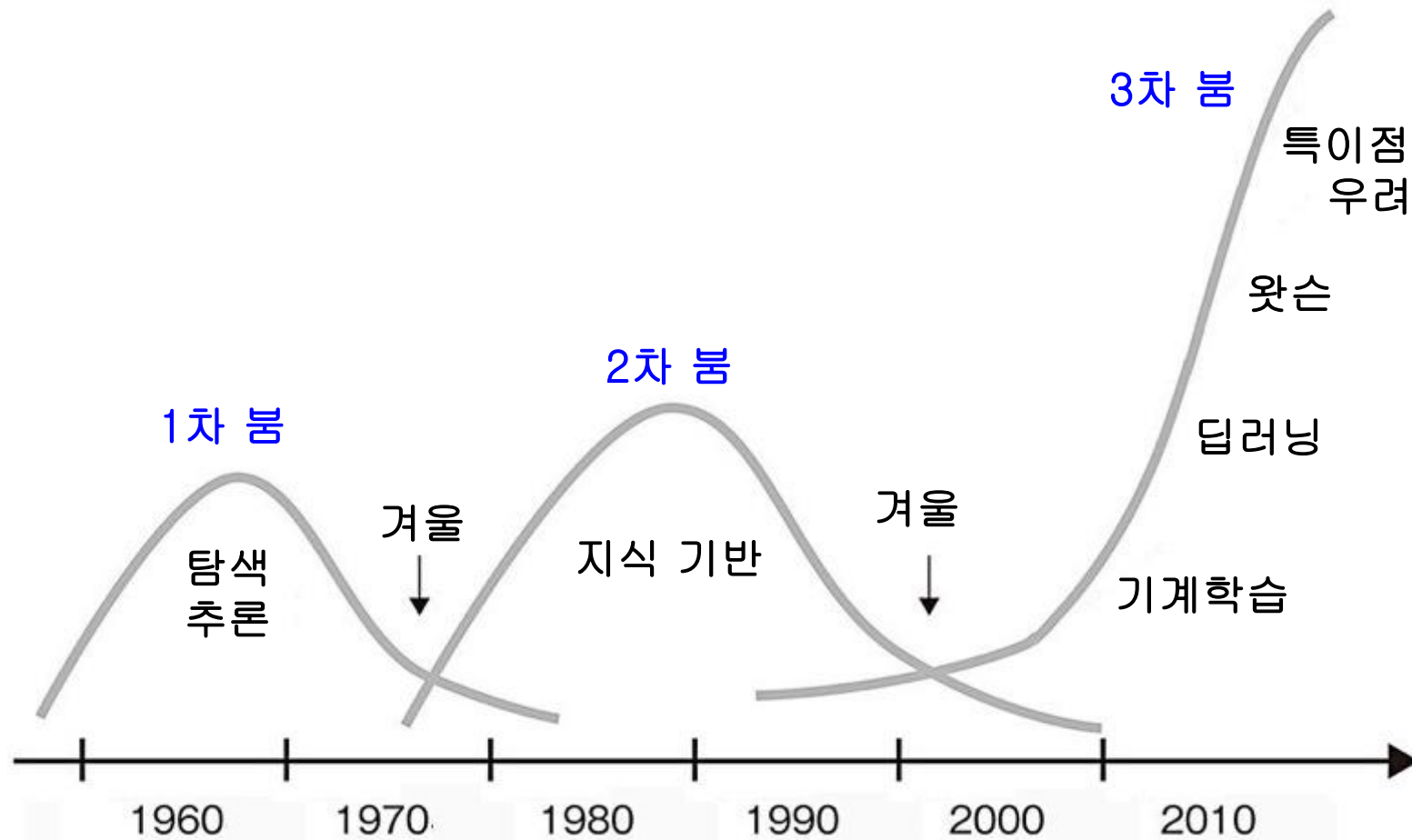
1950: Turing Test



1956: Dartmouth Conference / John McCarthy

인공지능의 역사

■ 세 차례의 붐



인공지능의 역사

■ 1960년대 이전

- 1946년 펜실베니아 대학, ENIAC 개발
- 큰 기대와 여러 가지 시도, 매우 제한된 성공
- LISP 언어 개발 (매커시, 1958)
- 논리 기반 지식표현 및 추론 (매커시)
- 퍼셉트론(**Perceptron**) 모델 (로젠블랫, 1958)
 - 초기 신경망 모델
- 수단-목표 분석(**means-ends analysis**) 기법 (Newell & Simon, 1958)



로젠블랫
(Frank Rosenblatt)
(1928-1971)



뉴웰(Allen Newell,
1927-1992)
전산학, 심리학



사이먼(Herbert Simon,
1927-1992)
경제학 노벨상, 1978

인공지능의 역사

■ 1970년대에서 1980년대 초반

- 일반적인 방법보다는 **특정 문제 영역**에 효과적인 방법을 찾는 연구
- **전문가 시스템**(expert system)
 - 특정 영역의 문제에 대해서는 전문가 수준의 해답을 제공
 - 1970년대 초반부터 1980년대 중반 상업적 성공 사례
 - MYCIN, PROSPECTOR, DENDRAL
- **전문가 시스템 개발 도구**(expert system shell) 개발
- **Prolog 언어** 개발
 - 지식의 표현과 추론을 지원하는 논리(logic) 기반 언어

인공지능의 역사

■ 1980년대 중반에서 1990년대

- 신경망 모델 발전
 - 다층 퍼셉트론(multi-layer Perceptron, MLP)
 - 오차 역전파(error backpropagation) 알고리즘
- 퍼지이론(fuzzy theory)
 - 언어적인 애매한 정보를 정량화 하여 표현
- 진화연산(genetic algorithm)
 - 진화 개념을 문제 해결에 도입
 - 유전자 알고리즘, 진화 프로그래밍 등
- 확률적 그래프 모델(probabilistic graphical model)
 - 그래프 이론과 확률론을 결합
 - 컴퓨터 비전, 로봇틱스, 자연어 처리, 진단 등에 적용
- 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine, SVM)

인공지능의 역사

■ 2000년대

- 기계학습(machine learning)
- SVM, 앙상블 학습(ensemble learning), 데이터 마이닝(data mining)

■ 2010년대

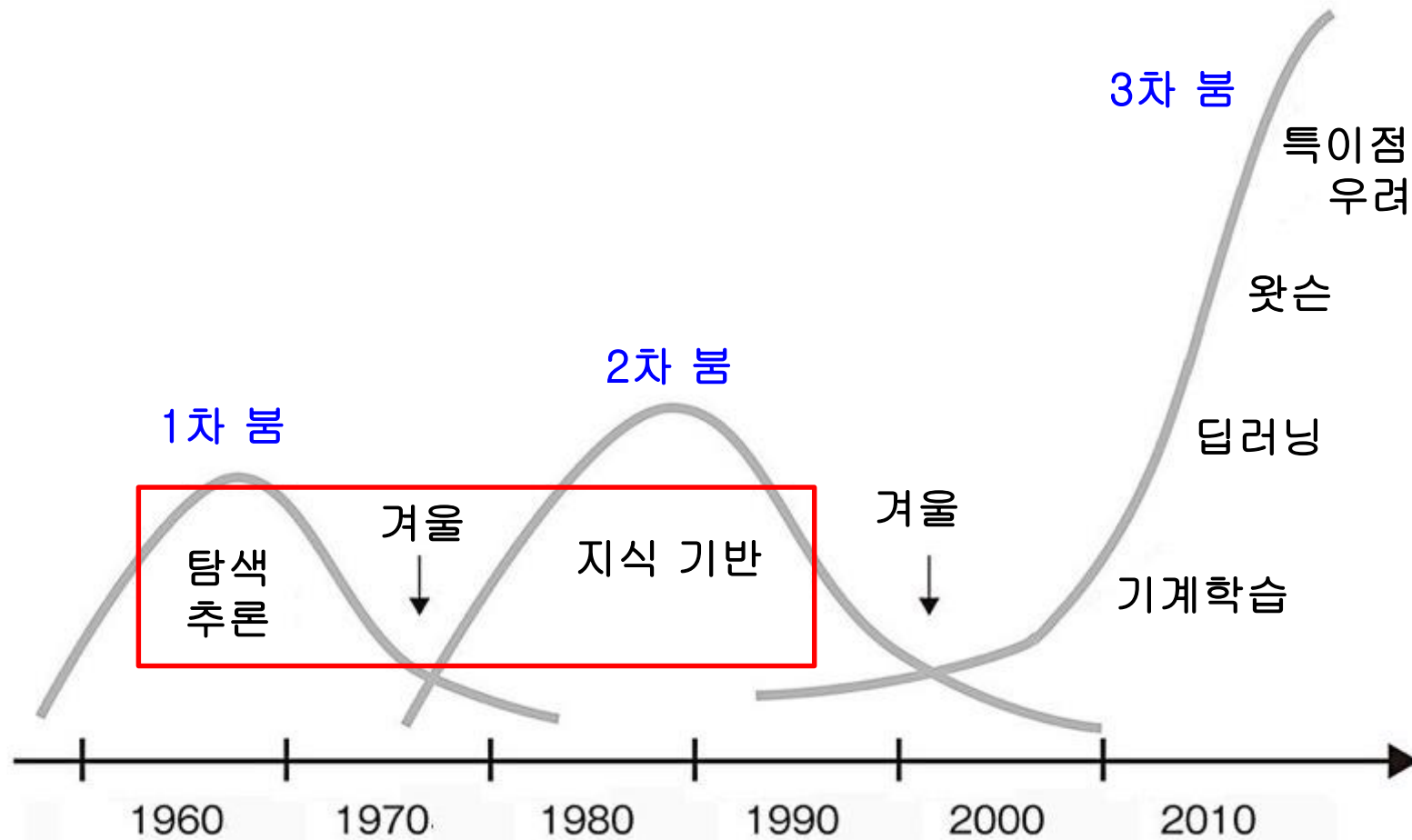
- 딥러닝(deep learning)
- 컴퓨터 비전(computer vision) / 음성 인식/ 자연어 처리
- 알파고

■ 2020년대

- 트랜스포머/ 대형 언어 모델
- 생성형 AI, 멀티모달 AI, AI Agents

인공지능의 역사

■ 세 차례의 붐



상태 공간과 탐색

- 어떤 문제를 알고리즘적으로 해결하기 위해서는 먼저 문제의 정보를 정형화된 형식으로 표현해야 함
 - 문제(problem)와 문제의 해(solution)를 상태(state) 개념으로 표현하고 탐색을 통해 해를 찾음
- 탐색 (探索, search)
 - 문제의 해(solution)가 될 수 있는 것들의 집합을 공간(space)으로 간주하고, 문제에 대한 최적의 해를 찾기 위해 공간을 체계적으로 찾아 보는 것

상태 공간과 탐색

■ 상태 공간(state space)

- 문제 해결 과정에서 초기 상태에서부터 도달할 수 있는 모든 상태들의 집합
- 문제의 해가 될 가능성이 있는 모든 상태들의 집합
- 초기 상태(initial state)
 - 문제가 주어진 시점의 시작 상태
- 목표 상태(goal state)
 - 문제에서 원하는 최종 상태

상태 공간과 탐색

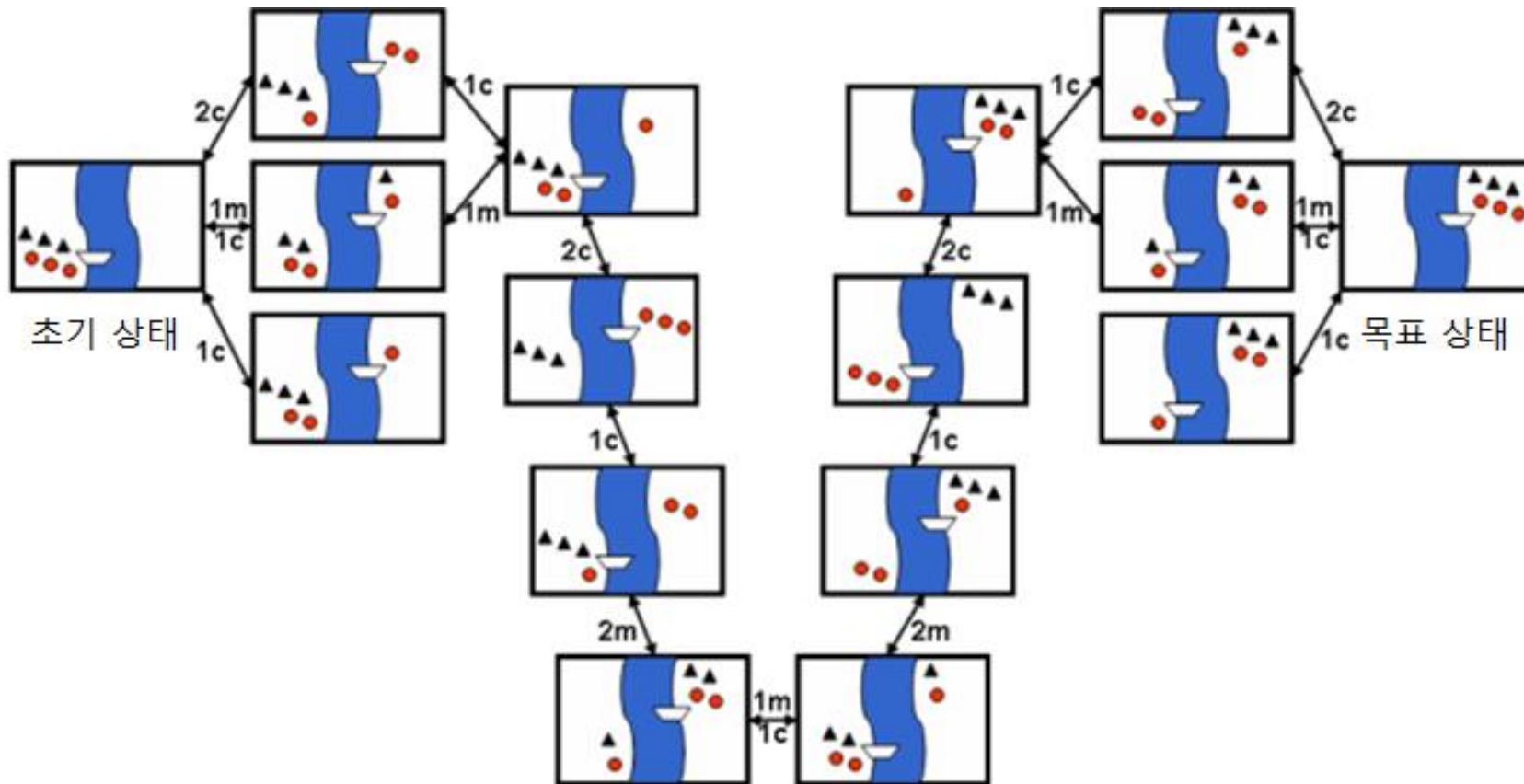
■ 상태 공간 그래프(state space graph)

- 상태 공간에서 각 행동에 따른 상태의 변화를 나타낸 그래프
 - 노드(node): 상태
 - 링크(link) / 간선(edge): 행동
- 일반적인 문제에서는 상태 공간이 매우 큼
 - 미리 상태 공간 그래프를 만들기 어려움
 - 탐색과정에서 그래프 생성

상태 공간과 탐색

■ 상태 공간 그래프(state space graph)

□ 선교사-식인종 문제

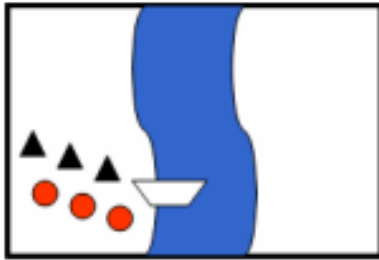


▲ m: 선교사
● c: 식인종

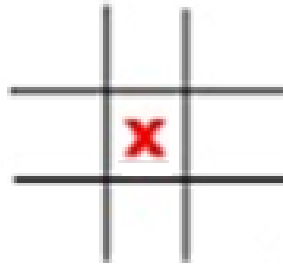
상태 공간과 탐색

■ 탐색문제의 예

- 선교사-식인종 강건너기 문제



- 틱-택-토(tic-tac-toe)



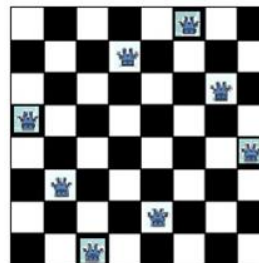
- 루빅스큐브
(Rubik's cube)



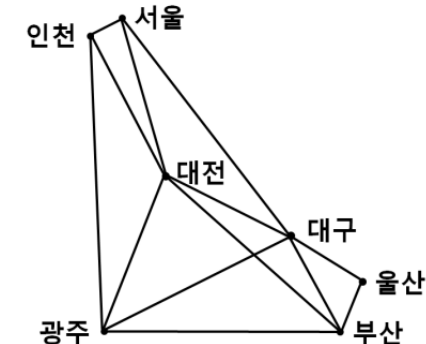
- 8-퍼즐 문제



- 8-퀸(queen) 문제



- 순회 판매자 문제 (traveling salesperson problem, TSP)



- 해(解, solution)
일련의 동작으로 구성되거나 하나의 상태로 구성

맹목적 탐색

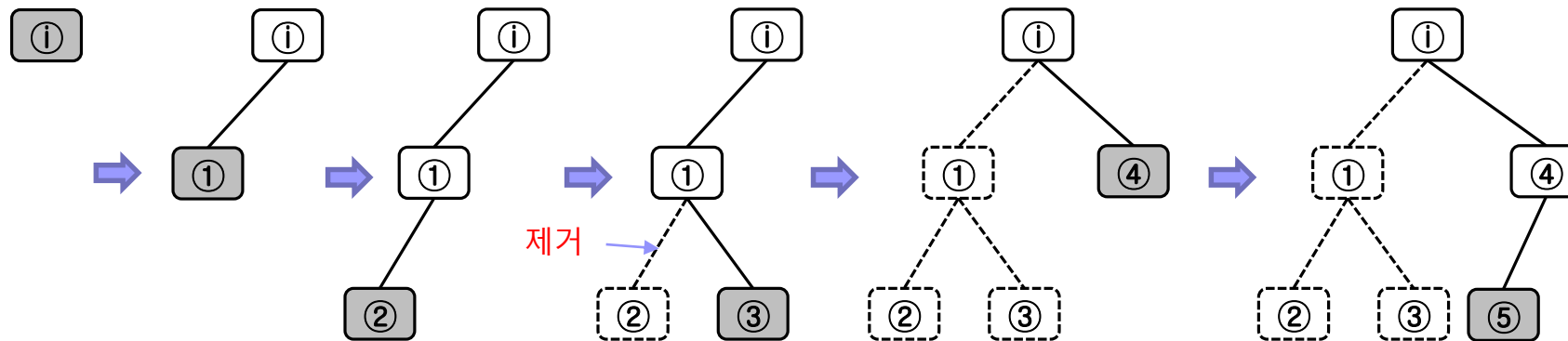
■ 맹목적 탐색(blind search)

- 정해진 순서에 따라 상태 공간 그래프를 점차 생성해 가면서 해를 탐색하는 방법
- 깊이 우선 탐색(depth-first search, DFS)
- 너비 우선 탐색(breadth-first search, BFS)

맹목적 탐색

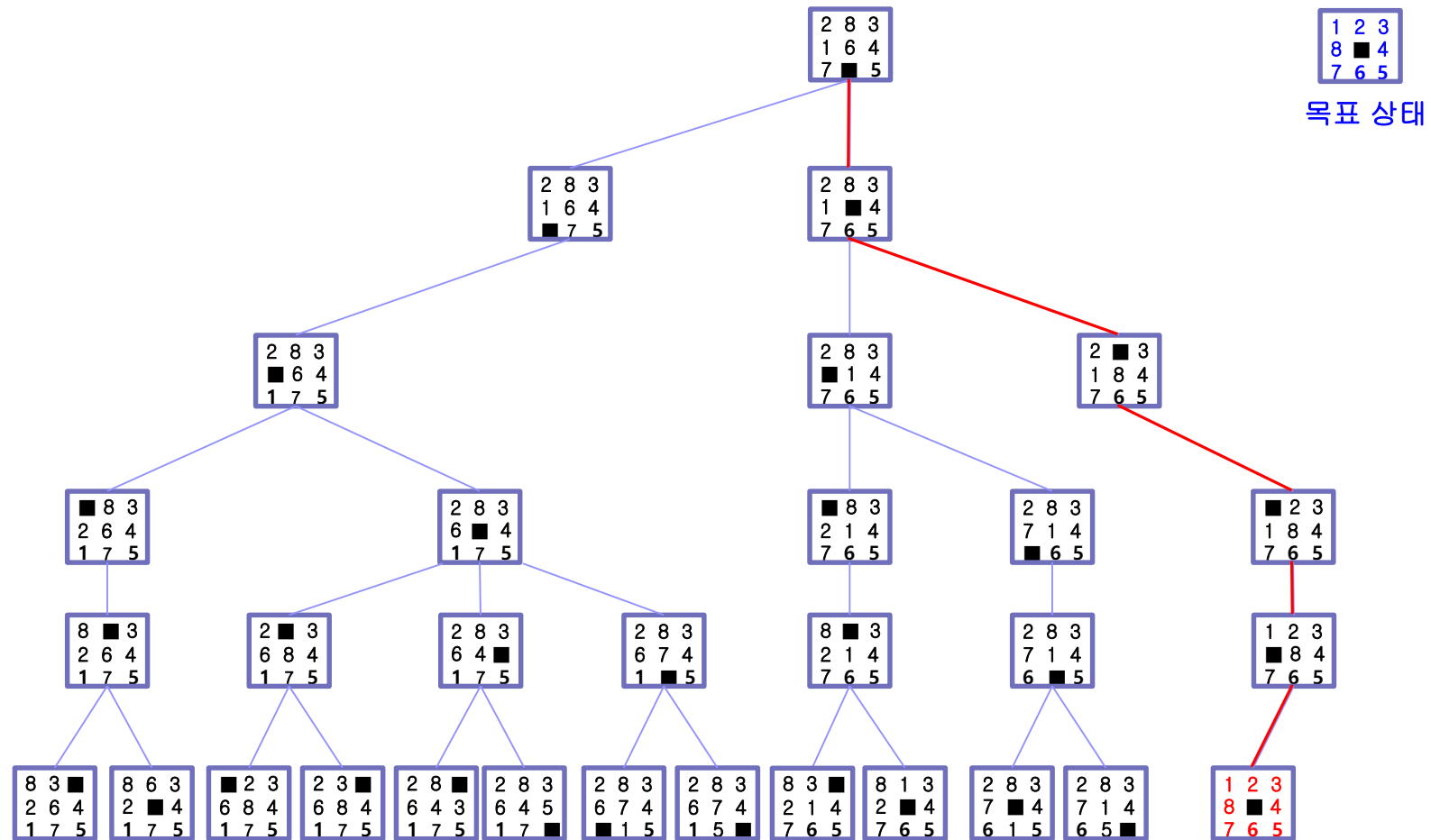
■ 깊이 우선 탐색(depth-first search, DFS)

- 초기 노드에서 시작하여 깊이 방향으로 탐색
- 목표 노드에 도달하면 종료
- 더 이상 진행할 수 없으면, 백트래킹(backtracking, 되짚어가기)
- 방문한 노드는 재방문하지 않음



맹목적 탐색

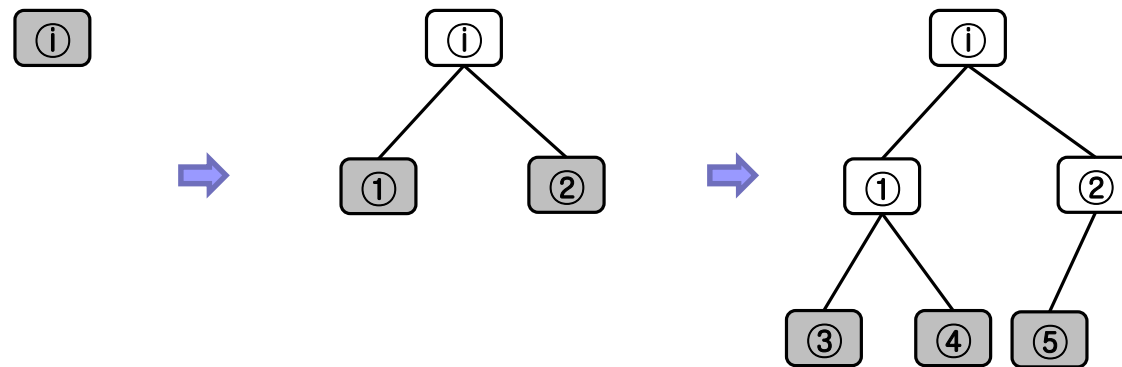
■ 깊이 우선 탐색(depth-first search, DFS)



맹목적 탐색

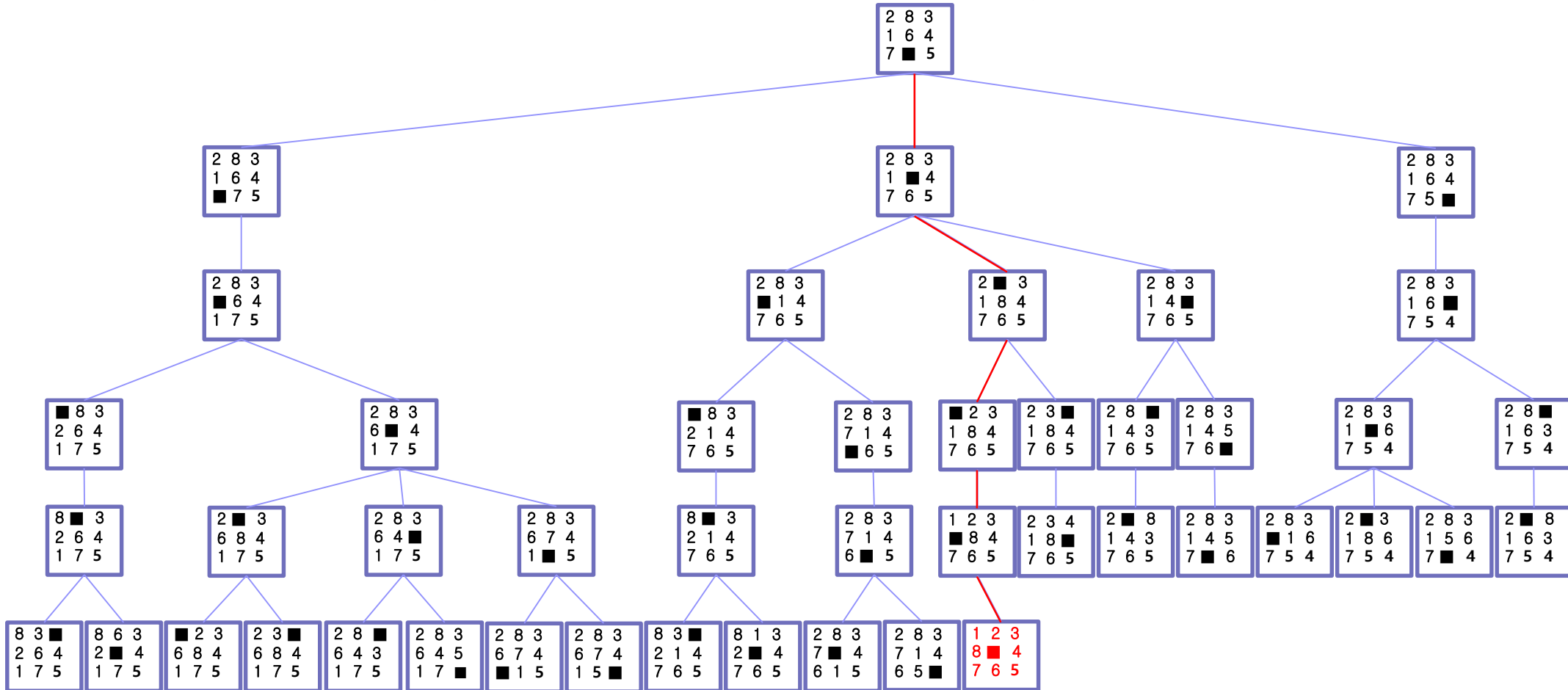
■ 너비 우선 탐색(breadth-first search, BFS)

- 초기 노드에서 시작하여 모든 자식 노드를 확장하여 생성
- 목표 노드가 없으면 단말노드에서 다시 자식 노드 확장



맹목적 탐색

■ 너비 우선 탐색(breadth-first search, BFS)



맹목적 탐색

■ 깊이 우선 탐색 vs. 너비 우선 탐색

	깊이 우선 탐색(DFS)	너비 우선 탐색(BFS)
탐색 방식	깊이 우선	레벨 우선
자료구조	Stack	Queue
메모리	적음	많음
최단경로	보장X	조건에 따라 보장

정보이용 탐색

■ 정보이용 탐색(informed search)

- 휴리스틱 탐색(heuristic search)

- 언덕 오르기 방법, 최상 우선 탐색, 빔 탐색, A* 알고리즘 등

 - Blind Search : 가능한 상태를 순서대로 탐색

 - Heuristic Search: 목표에 가까워 보이는 상태를 우선 탐색

- 휴리스틱(heuristic)

 - 시간이나 정보가 불충분하여 합리적인 판단을 할 수 없거나, 굳이 체계적이고 합리적인 판단을 할 필요가 없는 상황에서 **신속하게 어림짐작하는 것**

 - 최적의 해를 찾는다는 보장은 없지만 문제 영역의 지식을 이용하여 충분히 좋은 해를 찾을 수 있는 경험적인 지식을 의미함.

정보이용 탐색

■ 정보이용 탐색(informed search)

□ A* 알고리즘: 추정된 전체 비용 $f^*(n)$ 을 최소로 하는 노드를 확장해 가는 방법

■ $f(n)$: 노드 n 을 경유하는 전체 비용

□ 현재 노드 n 까지 이미 투입된 비용 $g(n)$ 과 목표 노드까지의 남은 비용 $h(n)$ 의 합

□ $f(n) = g(n) + h(n)$

■ $h(n)$: 남은 비용의 정확한 예측 불가

□ $h^*(n)$: $h(n)$ 에 대응하는 휴리스틱 함수(heuristic function)

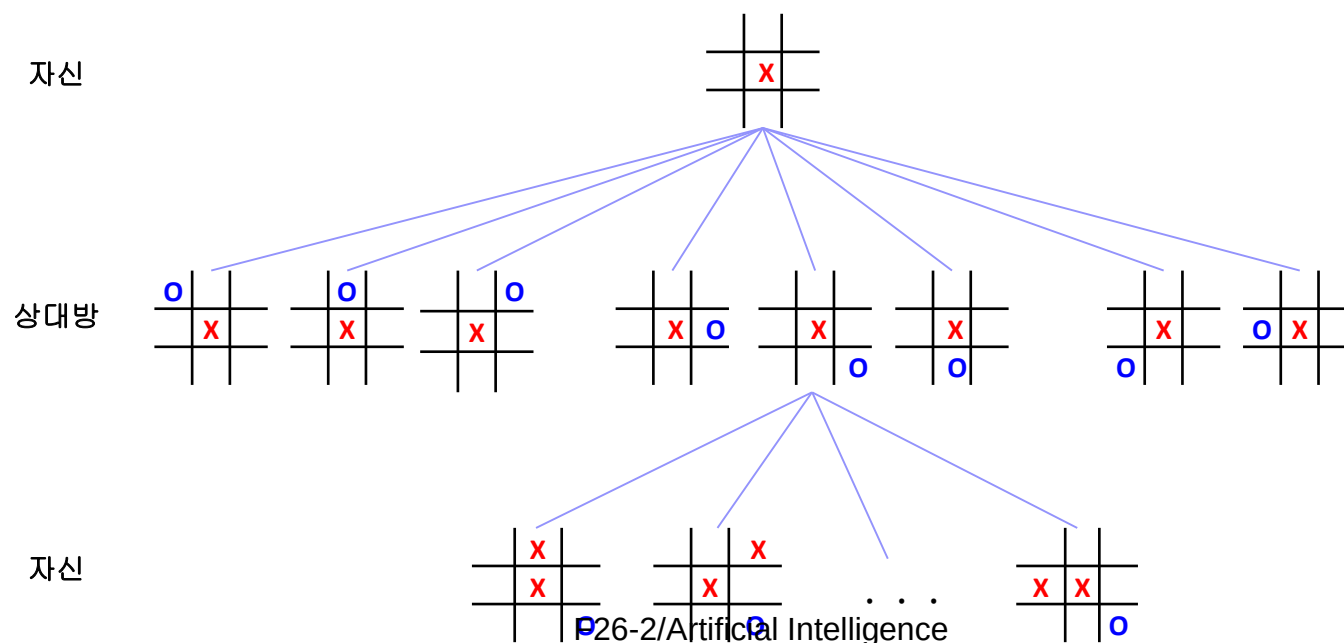
■ $f^*(n)$: 노드 n 을 경유하는 추정 전체 비용

□ $f^*(n) = g(n) + h^*(n)$

게임 탐색

■ 게임 트리(game tree)

- 상대가 있는 게임에서 자신과 상대방의 가능한 게임 상태를 나타낸 트리
 - 틱-택-토(tic-tac-toe), 바둑, 장기, 체스 등
- 게임의 결과는 마지막에 결정
- 많은 수(lookahead)를 볼 수록 유리



게임 탐색

■ mini-max 알고리즘(mini-max algorithm)

□ MAX 노드

- 자신에 해당하는 노드로 자기에게 유리한 최대값 선택

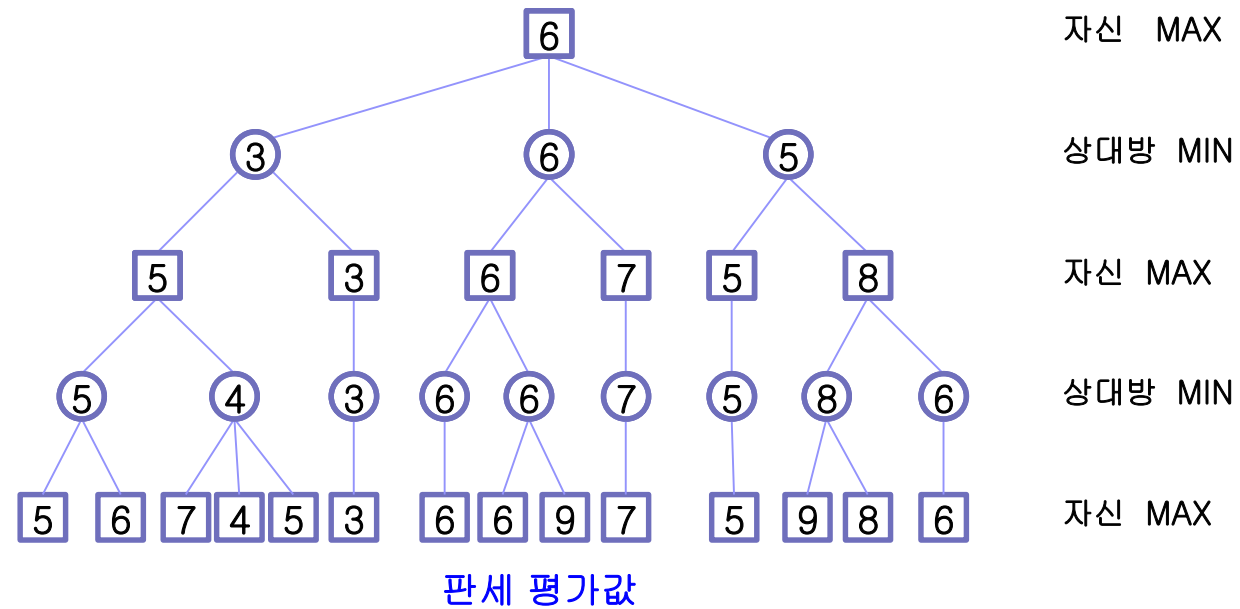
□ MIN 노드

- 상대방에 해당하는 노드로 최소값 선택

- 단말 노드부터 위로 올라가면서 **최소(minimum)-최대(maximum)** 연산을 반복하여 자신이 선택할 수 있는 방법 중 가장 좋은 것은 값을 결정

게임 탐색

■ mini-max 알고리즘(mini-max algorithm)



■ α - β 가지치기 (pruning)

- α -자르기 (cut-off), β -자르기



지식·규칙·추론

■ 지식표현 (knowledge representation)

- 인간이 가진 지식을 컴퓨터가 처리할 수 있는 형태로 표현
- IF-THEN 규칙(rule)
- 논리(logic)
- 의미망(semantic net)
- 프레임(frame)

지식·규칙·추론

■ IF-THEN 규칙

- ‘~이면, ~이다’ 또는 ‘~하면, ~하다’와 같은 **조건부의 지식**을 표현하는 IF-THEN 형태의 문장
- 직관적이므로 규칙으로 표현하기 용이함
- 규칙으로 표현된 지식은 이해하기 쉬움

■ 규칙 획득 및 표현

- 예) 신호등이 녹색일 때는 건널목을 안전하게 건널 수 있고, 빨간색일 때는 길을 건너지 말아야 한다
- 대상, 속성, 행동 또는 판단의 정보 추출
 - 대상: 신호등, 속성: 녹색, 빨간색, 행동/판단: 건넌다, 멈춘다

지식·규칙·추론

■ 규칙을 통한 지식 표현

□ 인과관계

- 원인을 조건부에 결과는 결론부에 표현/ IF 연료통이 빈다 THEN 차가 멈춘다

□ 추천 또는 지시

- 상황을 조건부에 기술하고 이에 따른 추천 or 지시 내용을 결론부에 표현
- IF 여름철이다 AND 날이 흐리다 THEN 우산을 가지고 가라

□ 전략 (strategy)

- 일련의 규칙들로 표현, 이전 단계의 판정 결과에 따라 다음 단계에 고려할 규칙이 결정

□ 휴리스틱 (heuristic)

- 경험적인 지식을 표현하는 것
- 전문가적 견해는 최적을 항상 보장하는 것이 아니고 일반적으로 바람직한 것을 표현
 - IF 시료가 액체이다 AND 시료의 PH가 6미만이다 AND 냄새가 시큼하다 THEN 시료는 아세트산이다

지식·규칙·추론

■ 추론(inference)

- 가정이나 전제로부터 결론을 이끌어내는 것
- 전향추론(forward inference)
 - fact -> rules -> conclusion
- 후향추론(backward inference)
 - goal -> required rule -> required facts

전문가시스템

■ 전문가시스템(expert system)

- 특정 문제 영역에 대해 전문가 수준의 해법을 제공하는 것
- 간단한 제어시스템에서부터 복잡한 계산과 추론을 요구하는 의료 진단, 공장 진단, 추천 시스템
- 작업 중요도 높은 분야의 경우 추천 정보로 활용
 - 최종 결정은 현장 작업자가 담당
 - 원자력 발전소, 항공우주 분야 등
- 지식 표현과 추론 부분 분리하여 구성
 - 지식만 변경하면 변화하는 환경에 쉽게 대응
- 규칙기반 시스템(rule-based system)을 통한 구현

전통 AI의 한계

■ 전통 AI

□ 지식 → Human-designed rules → Inference/Search → Answer

■ 한계점

- State Space Explosion: 가능한 상태가 너무 많아짐
- Knowledge Acquisition Bottleneck: 사람이 전문가 지식을 규칙으로 만들어야 함
- Rule Maintenance: 규칙이 많아질수록 관리하기 어려움
- Uncertainty: 현실 세계의 모호하고 불확실한 정보를 완전한 규칙으로 표현하기 어려움

기호 기반 AI에서 데이터 기반 AI로

■ 기호 기반의 지식 표현

- 기호를 사용하여 대상 표현
- 대상 간의 관계 표현
- 규칙, 프레임, 의미망, 논리 등

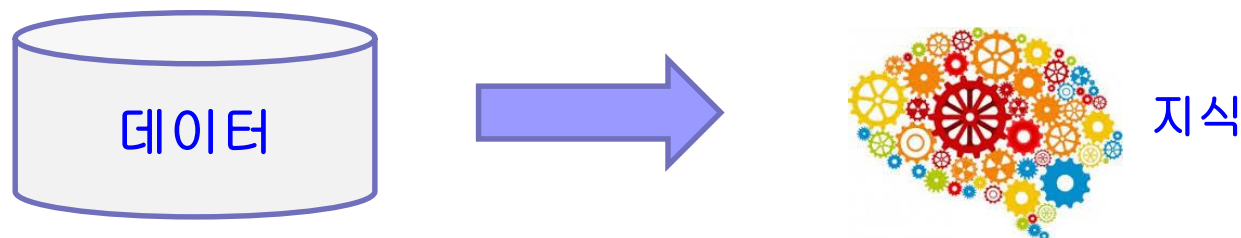
■ 데이터 기반의 지식 표현

- 비기호적 지식표현
 - 기호 대신 수치값과 수치값을 계산하는 함수를 사용하여 지식을 표현
- 신경망과 딥러닝
 - 퍼셉트론(Perceptron) : 함수식 계산 출력 생성
 - 다층 퍼셉트론
- 서포트 벡터 머신(SVM), 회귀(regression) 모델 등

기계 학습(machine learning)

■ 기계 학습(machine learning)

- 경험을 통해서 나중에 유사하거나 같은 일(task)를 더 효율적으로 처리할 수 있도록 시스템의 구조나 파라미터를 바꾸는 것으로 컴퓨터가 지식을 갖게 만드는 작업
- 사람이 규칙을 직접 작성하는 대신, 데이터로부터 패턴을 학습
- 지도학습, 비지도학습, 강화학습



기계 학습(machine learning)

■ 기계 학습(machine learning)

□ 지도 학습(supervised learning)

- 입력(문제)과 대응하는 출력(답)을 데이터로 제공하고 대응관계의 함수 또는 패턴을 찾는 것

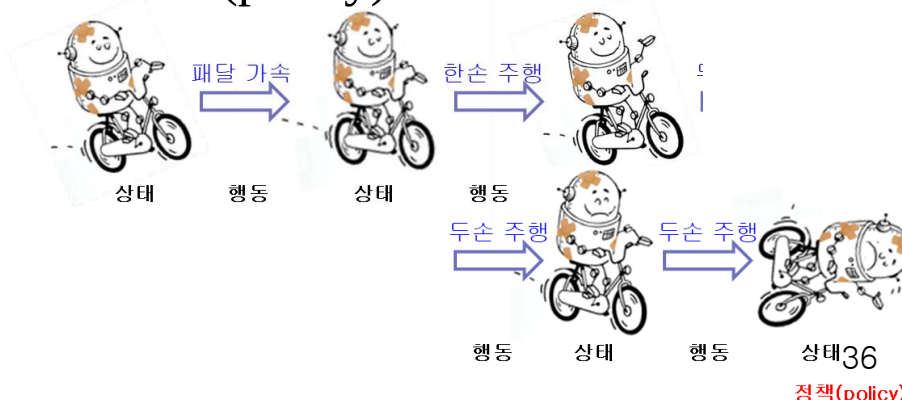
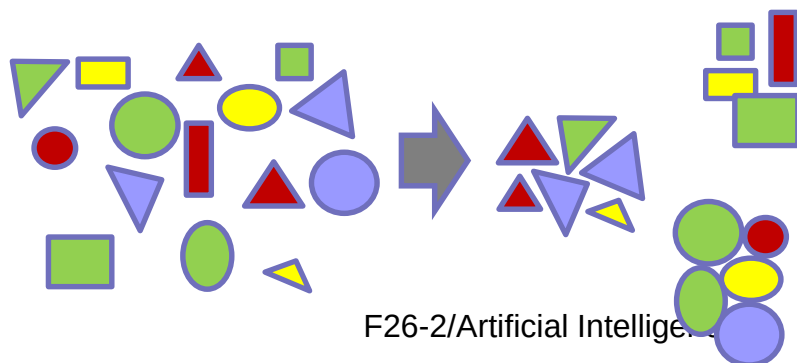
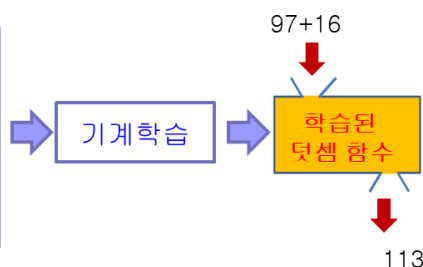
□ 비지도 학습(unsupervised learning)

- 답이 없는 문제들만 있는 데이터들로부터 패턴을 추출하는 것

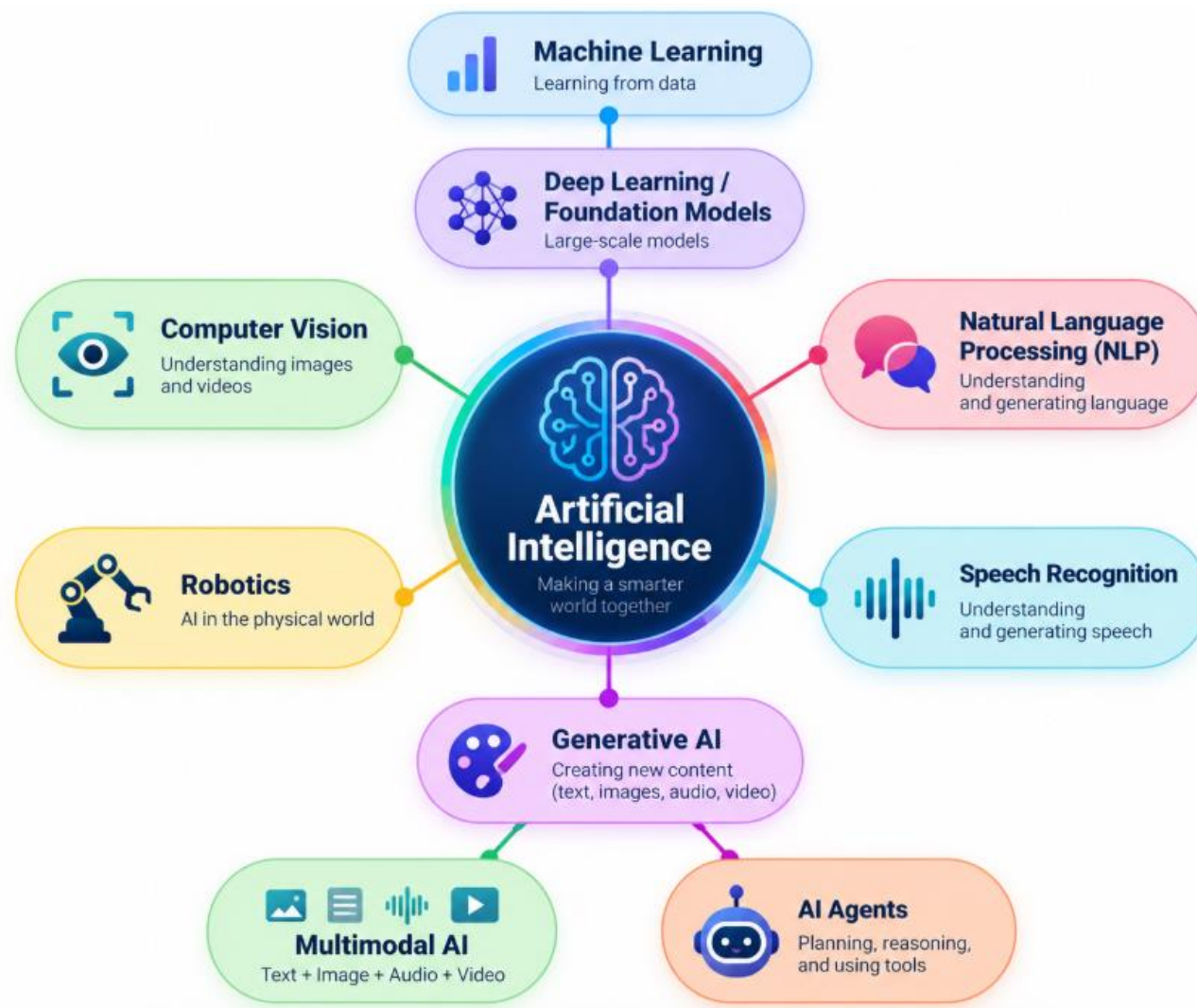
□ 강화 학습(reinforcement learning)

- 문제에 대한 직접적인 답을 주지는 않지만
경험을 통해 기대 보상(expected reward)이 최대가 되는 정책(policy)을 찾는 학습

1+2 = 3
4+8 = 12
10+13 = 24
23+52 = 75
43+101 = 144
14+31 = 45
123+15 = 138



인공지능의 연구 분야



The End!

